ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E7
หน้า 1/2

ใบงาน E7 : ศูนย์บัญชาการสำรวจอวกาศ

ภารกิจปลายทาง (ว 3.1 ม.4-6/10) · 5 คะแนน ต้องทำครบทุกส่วน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ศูนย์บัญชาการสำรวจอวกาศ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 8 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A หอดูดาวหลายช่วงคลื่น : กล้องโทรทรรศน์ควรอยู่ที่ไหน

ช่วงคลื่น	ถึงกล้องบนพื้นโลก (%)	ผ่านบรรยากาศ	ตัวอย่างกล้องจริง	สิ่งที่เห็นเด่น
คลื่นวิทยุ			กล้องวิทยุแห่งชาติ 40 ม. (เชียงใหม่)	
อินฟราเรด			กล้องอวกาศเจมส์ เว็บบ์	
แสงที่มองเห็น			กล้องแห่งชาติ 2.4 ม. (ดอยอินทนนท์)	
อัลตราไวโอเลต			กล้องอวกาศฮับเบิล	
รังสีเอกซ์			กล้องรังสีเอกซ์จันทรา	

1. บรรยากาศโลกยอมให้ ..... และ ..... ผ่านลงมาได้ดี กล้องรังสีเอกซ์และอัลตราไวโอเลตจึงต้องอยู่ (บนพื้นโลก) (ในอวกาศ)
2. ดูเนบิวลาเดียวกันหลายช่วงคลื่นได้ประโยชน์คือ ..... เช่น อินฟราเรดมองทะลุ .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ศูนย์ควบคุมวงโคจร : ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ

ความสูง (กม.)	คาบการโคจร	ความเร็ว (กม./วินาที)	ชนิดวงโคจร	ตัวอย่างการใช้งาน
400				
700				
20,200				
35,786				

3. ยิ่งสูง ดาวเทียมยิ่งโคจร (เร็ว) (ช้า) คาบ (สั้น) (ยาว) · ดาวเทียมค้างฟ้าโคจรรอบละ ..... เท่ากับโลกหมุน จึงอยู่ .....
4. ส่งวัตถุขึ้นวงโคจร เขียนตัวอักษรลงช่อง

ก วงโคจรต่ำ **ข** วงโคจรปานกลาง **ค** วงโคจรค้างฟ้า **ง** ยานอวกาศ ออกจากโลกไปสำรวจ

- ☐ สถานีอวกาศ ISS
- ☐ ดาวเทียมไทยโชต-2
- ☐ กล้องฮับเบิล
- ☐ ดาวเทียม GPS
- ☐ ดาวเทียมไทยคม
- ☐ ดาวเทียมฮิมาวาริ
- ☐ ยานวอยเอจเจอร์ 1
- ☐ ยานโอไรออน (อาร์เทมิส)

E7 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C แฟ้มลับของใช้จากอวกาศ

ของใช้รอบตัว	มาจากเทคโนโลยีอวกาศอะไร
1. เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหู	
2. กล้องถ่ายรูปในโทรศัพท์มือถือ	
3. แอปแผนที่ แอปเรียกรถ	
4. ภาพเมฆในข่าวพยากรณ์อากาศ	
5. หมอนเมมโมรีโฟม	
6. ผ้าห่มฟอยล์ฉุกเฉิน	

รหัสผ่านภารกิจ C (แฟ้มลับ 6 แฟ้ม)

5. "NASA ประดิษฐ์เวลโคร" เป็น (จริง) (ข่าวลือ)

บทเรียน : ข้อมูลที่ได้จากเพื่อนหรือ AI ต้อง .....

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : นวัตกรรมจากอวกาศ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

โครงการนวัตกรรมจากอวกาศ **ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน**

ก. สืบค้น เทคโนโลยีอวกาศ 1 อย่าง (เลือกจากคลังในภารกิจ C หรือหาเอง)

เทคโนโลยีที่เลือก : .....

ประเภท (กล้องโทรทรรศน์) (ดาวเทียม) (ยานอวกาศ) (สถานีอวกาศ) (อื่น ๆ)

ใช้สำรวจอวกาศหรือโลกอย่างไร : .....

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI ที่ใช้) : .....

ข. ออกแบบ นำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในอนาคต

ภาพร่างนวัตกรรม (วาดพร้อมชี้ส่วนสำคัญ)

ชื่อนวัตกรรม : .....

ใช้ทำอะไร 1) .....

2) .....

ใครได้ประโยชน์ : .....

ใช้ความรู้อวกาศส่วนไหน : .....

สโลแกน (ภาษาใดก็ได้) : .....

ค. นำเสนอ เล่าไอเดียให้เพื่อนฟังอย่างน้อย 2 คน คนละประมาณ 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนนไอเดีย 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 5 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน